过程控制工程 · 第一次小测模拟卷 A · 标准答案

标准解题流程与得分点

核心原则：本题不是考“背正反作用结论”，而是考能否从执行器特性和过程物理方向推回控制器动作；动态部分按课程的量程归一化与 28.3%–63.2% 两点法作答。

(1) 串级控制方块图（20 分）

标准结构为

$$T_{sp} \to \boxed{TC21} \to F_{sp} \to \boxed{FC31} \to u \to \boxed{\ /\ } \to F_s \to \boxed{} \to T.$$

温度测量支路：

$$T \to \boxed{TT21} \to T_m \to TC21$$

构成主回路负反馈；流量测量支路：

$$F_s \to \boxed{FT31} \to F_m \to FC31$$

构成副回路负反馈。

得分点　主回路与副回路层次正确；F_{sp} 是 TC21 输出、FC31 设定值；u 是 FC31 输出；两条测量反馈线不能漏。

(2) 蒸汽阀选择（15 分）

应选**气开阀（air-to-open，失气关）**。

理由：这是加热过程。仪表气源或控制信号故障时，若蒸汽阀继续打开，存在物料过热风险。安全状态应使蒸汽切断，因此阀门应在失气时关闭，即选气开阀。

$$\boxed{\text{蒸汽阀：气开阀，故障时关断蒸汽}}$$

(3) TC21、FC31 的正反作用（20 分）

FC31

气开阀满足

$$u \uparrow \Rightarrow \text{阀开度} \uparrow \Rightarrow F_s \uparrow .$$

若测得 F_s 偏高，为恢复设定值，控制器必须使输出 u 降低：

$$F_m \uparrow \Rightarrow u \downarrow .$$

故 FC31 为**反作用**。

$$\boxed{FC31}$$

TC21

外环过程方向为

$$F_{sp}\uparrow \Rightarrow F_s\uparrow \Rightarrow T\uparrow .$$

若 T_m 偏高，为使温度下降，应减小蒸汽流量设定值：

$$T_m\uparrow \Rightarrow F_{sp}\downarrow .$$

故 TC21 也为**反作用**。

$$\boxed{TC21}$$

考场标准写法 不要只写“正/反作用”。至少写一条“输出 → 阀门/流量 → 被控量”的方向链，再反推 PV 偏高时控制器输出该如何变化。

(4) 广义对象辨识（20 分）

1. 输入与输出

TC21 所对应广义对象的输入为

$$\boxed{F_{sp}}$$

输出为温度测量信号（或等价写被控温度）

$$\boxed{T_m\ (T)}.$$

2. 稳态增益 K

温度变化：

$$\Delta T = 75-60 = 15^{\circ}\mathrm{C},$$

量程为 $0\sim 150^{\circ}\mathrm{C}$，归一化输出变化为

$$\Delta y = \frac{15}{150} = 0.10.$$

蒸汽流量设定值变化：

$$\Delta F_{sp} = 15-12 = 3\,\mathrm{t/h},$$

量程为 $0\sim 30\,\mathrm{t/h}$，归一化输入变化为

$$\Delta u = \frac{3}{30} = 0.10.$$

故

$$\boxed{K=\frac{\Delta y}{\Delta u}=1.0}.$$

3. 28.3%–63.2% **两点法**

初值 $y_0 = 60$，终值 $y_\infty = 75$，总变化量 $\Delta y_T = 15$。

$$y_{28.3\%} = 60 + 0.283 \times 15 = 64.245^\circ\mathrm{C},$$

$$y_{63.2\%} = 60 + 0.632 \times 15 = 69.48^\circ\mathrm{C}.$$

由图读得

$$t_{28.3\%} \approx 8.0\,\mathrm{min}, \qquad t_{63.2\%} \approx 12.0\,\mathrm{min}.$$

课程两点公式：

$$T = 1.5\,(t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 1.5(12 - 8) = 6.0\,\mathrm{min}.$$

阶跃发生在 $t_0 = 5\,\mathrm{min}$，故纯滞后

$$\tau = t_{63.2\%} - T - t_0 = 12 - 6 - 5 = 1.0\,\mathrm{min}.$$

因此一阶惯性纯滞后模型为

$$\boxed{G(s) = \frac{e^{-s}}{6s + 1}}.$$

若从图读数有小误差，$T \approx 6\,\mathrm{min}$、$\tau \approx 1\,\mathrm{min}$ 即可。

(5) PID 离线整定（25 分）

辨识参数：

$$K = 1, \qquad T = 6\,\mathrm{min}, \qquad \tau = 1\,\mathrm{min}.$$

a) Ziegler–Nichols 反应曲线法

按课程使用的整定形式

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau}, \qquad T_i = 2\tau, \qquad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

代入：

$$K_c = \frac{1}{1}\frac{6}{1} = 6,$$

$$T_i = 2 \times 1 = 2\,\mathrm{min}, \qquad T_d = 0.5 \times 1 = 0.5\,\mathrm{min}.$$

所以

$$\boxed{K_c^{ZN} = 6, \quad T_i^{ZN} = 2\,\mathrm{min}, \quad T_d^{ZN} = 0.5\,\mathrm{min}}.$$

TC21 已判断为反作用；在常用误差 $e = T_{sp} - T_m$ 定义下，$K_c > 0$ 即实现上述反作用。

b) Lambda 法

题目给定

$$\lambda = 0.2\tau = 0.2\,\text{min}.$$

按课程使用的形式

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau+\lambda}, \qquad T_i = T, \qquad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

故

$$K_c = \frac{6}{1+0.2} = 5,$$
$$T_i = 6\,\text{min}, \qquad T_d = 0.5\,\text{min}.$$

所以

$$\boxed{K_c^{\lambda} = 5, \quad T_i^{\lambda} = 6\,\text{min}, \quad T_d^{\lambda} = 0.5\,\text{min}}.$$

最终答案速查

项目	标准结论
阀门	气开阀（失气关，防止持续加热）
FC31	反作用
TC21	反作用
广义对象	输入 F_{sp}，输出 T_m；$K = 1$，$T \approx 6$ min，$\tau \approx 1$ min
ZN-PID	$K_c = 6$, $T_i = 2$ min，$T_d = 0.5$ min
Lambda-PID	$\lambda = 0.2$ min；$K_c = 5$, $T_i = 6$ min，$T_d = 0.5$ min

最容易丢分的 5 个点

1. 不按变送器量程归一化，直接用 15/3 算 K；
2. 把气开/气关按“正常运行时开还是关”理解，而不是按失气安全状态判断；
3. 正反作用只写结论，不写方向链；
4. 求纯滞后时忘记减去阶跃发生时刻 t_0；
5. ZN 与 Lambda 的 T_i 规则混用，或者忘记写单位。